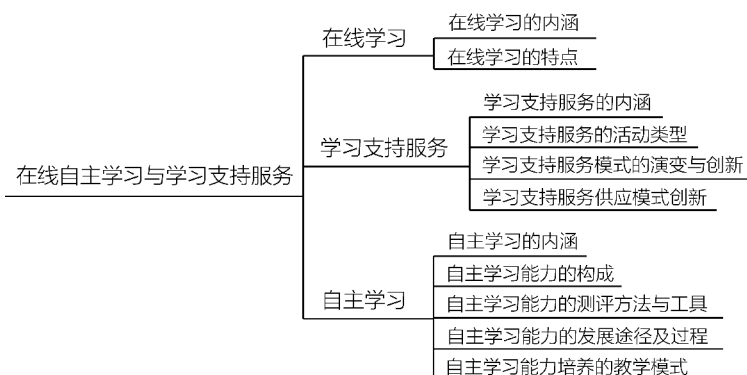


在线自主学习与学习支持服务

本章概述

随着计算机技术和信息通信技术的快速发展，在线学习的形式越来越多样。新冠肺炎疫情防控期间大规模的在线教学实践增进了社会公众对在线学习的认识，在线学习凭借灵活、开放、共享等特征已成为主要的学习形式之一。在线教学是一种时空分离的教与学，教与学的时空分离带来了教与学关系的弱化，使在线学习面临特殊的挑战与困难。在线教学除做好教学设计外，还经常用两个策略来强化教与学的相互作用。一是提供学习支持服务，即在线教育机构通过各种形式和途径为学习者提供帮助和支持，解决学习者学习过程中的困难和问题。二是提高学习者的自主学习能力，如做好时间管理、自我计划、自我调节等。良好的学习支持服务和自主学习能力是保证在线学习效果的关键。本章介绍在线学习与传统课堂学习的区别，阐释在线学习的特点，并基于此介绍学习支持服务的功能及类型，以及自主学习的重要性和相应的培养方法。

知识结构图



学习目标

- 能够说出在线学习的不同形式，并阐释随着技术发展在线学习内涵的演变。
- 能够阐述“互联网+”时代在线学习的新特点，并解释这些特点产生的背景。
- 能够说出学习支持服务的内涵和分类，并解释相应的服务功能。
- 能够阐述“互联网+”时代学习支持服务的新特点、新类型及新模式。
- 能够说出自主学习的作用和意义，并阐述自主学习的特征。
- 能够说出自主学习能力的构成。
- 能够理解自主学习能力的培养与传统课程知识传授的区别。
- 能够应用自主学习培养模式和方法，借鉴相关案例，设计自主学习能力的培养活动。

第一节 在线学习

大数据、云计算、云存储、情境感知等技术在教育领域不断应用与融合，深刻影响着人们的学习方式，其中最显著的影响是学习空间由物理空间拓展至信息空间，并在物质、社会和精神三个空间层面体现出联通与融合的显著特征。^① 人人可学、处处可学、时时可学成为现实，社会联通、去中心化、开放共享、动态变化的学习形式逐渐形成。

^① 李爽、鲍婷婷、王双：《“互联网+教育”的学习空间观：联通与融合》，载《电化教育研究》，2020(2)。

思考 3-1

你是否有在线学习的经历，如参与 MOOC 学习、在新冠肺炎疫情防控期间上网课以及学习得到、知乎等平台上的课程？如果有，请结合自身经历思考以下问题。

- 在线学习与传统课堂中的学习有什么区别？
- 在线学习有什么特点？

如果你没有相关经历，建议注册一门 MOOC 进行学习，或者在得到、知乎等平台上学习一些课程，在体验在线学习的过程中思考上述两个问题。

一、在线学习的内涵

在线学习和技术的发展是分不开的。随着技术的发展，在线学习的形式和内涵也发生了变化。与在线学习相关的术语有很多，如远程学习、数字化学习、移动学习、分布式学习、计算机辅助学习等。值得注意的是，这些概念并不仅仅关注学习，而是同时涉及教与学两个方面。在与在线学习相关的各种文献中，这些术语被不同研究者采纳，虽各有侧重，但很多时候它们的区分并不明显，甚至可以通用。这里主要介绍远程学习、数字化学习和移动学习，其所对应的技术环境如表 3-1 所示。

表 3-1 不同在线学习形式的技术环境

在线学习形式	技术环境
远程学习	各类传统与非传统的媒体技术
数字化学习	计算机技术和网络通信技术
移动学习	移动通信网络和移动终端设备

(一)远程学习

远程学习是最早出现的在线学习概念之一，指学习者利用各类学习资源和通信设备，在没有助学者(教师)连续面授指导的情境下发生的学习行为和思维活动。^① 远程学习以教与学的时空分离为主要特征，更强调时空分离而非技术环境本身。因此，学习者利用各类媒体技术的独立自主学习、基于资源的开放灵活的学习、通过网络的学习

^① 丁兴富：《远程教育学基本概念与研究对象之我见》，载《开放教育研究》，2005(1)。

等都被认为是远程学习。

(二) 数字化学习

随着计算机技术和网络通信技术的快速发展和广泛运用,数字化学习成为在线学习的代名词,主要指通过网络进行学习的形式,又被称为网络化学习或电子化学习。数字化学习有三个关键特征。一是学习环境数字化。数字化学习是在一个信息化的学习环境中发生的,具有信息显示多媒体化、信息传输网络化、信息处理智能化和教学环境虚拟化等特征。二是学习资源数字化。在数字化学习中,学习资源经过数字化处理,包括文字、图像、声音、动画、课件和视频等多种形式,具有多媒体化、超文本、实时交互、资源共享等特点。三是学习过程交互化。在数字化环境发展和实时交互协作工具大量涌现的基础上,学习过程基于交互开展,基于协作的探究式学习、小组合作学习等成为主要的数字化学习方式。

(三) 移动学习

移动通信网络和移动终端设备的迅速发展促生了在线学习的又一种形式——移动学习。移动学习的移动性、情境性特点使其成为区别于远程学习、数字化学习的新表现形式。移动学习是学习者利用移动通信网络技术及移动终端设备获取教育信息、教育资源和教育服务,并在适当的情境下通过移动技术实现教与学的丰富交互,随时随地进行的数字化学习形式。^① 移动学习的主要特征是移动便捷,学习者可以借助移动便捷式设备,利用碎片化时间,在任意地点开展学习活动。同时,由于这种便携性,学习者可以在问题解决过程中随时使用移动终端设备进行学习,这种学习与真实、自然的社会情境更贴近,更有助于实现情景化学习。

如前文所述,在线学习的内涵随着技术的演变呈现出不同的侧重点。随着互联网技术的发展,在线学习的内涵又有了新的发展和变化。丁兴富认为,在线学习泛指基于电子信息通信技术的学习,特指基于各类电子通信网络特别是以互联网为代表的计算机网络的学习,即基于互联网发布信息资源和学习任务供学习者进行学习。^② 该解释强调了互联网媒介在在线学习中发挥的重要作用。西蒙斯将在线学习界定为完全使用互联网进行教学,学习者和教师不需要同时在同一地点的学习,是远程教育的一种形式,但不包括远程教育的传统方法,如通过广播电视、传统形式的视频会议、录像带和独立的教育软件程序等进行的教育。^③ 该解释把以传统媒体技术为沟通媒介的远程学

① 郭绍青、黄建军、袁庆飞:《国外移动学习应用发展综述》,载《电化教育研究》,2011(5)。

② 丁兴富:《网络远程教育概念辨析及中英文术语互译研究》,载《电化教育研究》,2009(7)。

③ Siemens G., Gašević D., Dawson S., *Preparing for the Digital University: A Review of the History and Current State of Distance, Blended, and Online Learning*, Edinburgh, Mooc Research Initiative, 2015, p. 100.

习排除于在线学习的范围之外,强调互联网作为在线学习媒介的唯一性。金慧认为在线学习包括在线学习和教学两个方面,注重在线学习环境中的交互、资源传递、在线支持和服务等,内容组织方式以线上课程为主,注重学习活动的设计。^①该定义把教学也纳入了在线学习的内涵,强调教师通过对学习者进行反馈以达成师生之间的双向交互。

除以上学者对在线学习的解释外,目前联通主义学习理论更为贴切地解释了互联网时代的在线学习。联通主义表述了一种适应当前互联网发展带来的社会结构变化的学习模式。它将学习情境视野放在网络社会结构的变迁中,认为学习是在知识网络结构中一种节点和关系的重构和建立,即“学习是一个网络节点联结的过程”^②。除了掌握学习的方法与内容,借助在线学习环境中各种非人的工具设施找到学习的路径也成为在线学习所要达到的目标。换句话说,在线学习中“怎样学”与“学什么”正在由“从哪里学”(了解从哪里可以找到所需要的知识)补充甚至替代。^③互联网时代的在线学习是一个网络形成的过程,学习者在交互过程中不断建立联系,形成关系网络,同时关系网络又促进学习者知识的建构和生成。

通过上述对在线学习的解释可以看出,互联网时代的在线学习强调学习者身处互联网学习环境中,充分利用互联网学习平台与资源,实现与学习内容、教师及其他学习者的动态双向交互。在这种形式下,知识是一种网络现象,学习不是被动获得知识的过程,而是信息网络建立的过程;教与学关系不再是线性关系,而呈现出复杂系统的特点,其目的是为学习者搭支架、创情境,让学习者与有价值的学习源建立联系。

二、在线学习的特点

在线学习打破了物理空间和时间的限制,真正实现随时随地的学习,与传统课堂学习相比,在线学习具有以下特点。

(一)自主性

自主性是实施在线学习的前提和基础,也是决定在线学习质量的关键。在线学习空间以开放互联为显著特征,需要学习者对学习的过程和结果所具有的自我负责意识和责任感比在传统面授情境下更强,同时在线学习空间也为学习者的自主性提供了更大的发挥空间。

① 金慧:《在线学习的理论与实践:课程设计的视角》,7页,北京,清华大学出版社,2017。

② Siemens G.,“Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age,” *Instructional Technology & Distance Learning*, 2004(2), p. 3.

③ 刘菊、钟绍春:《网络时代学习理论的新发展——连接主义》,载《外国教育研究》,2011(1)。

在线学习中,学习者可以是学习内容的创造者,而不是在被动、灌输式学习中成为学习内容的消费者。^① 学习者可借助计算机、平板电脑、智能手机等工具自主确定学习进程、选择课程内容、诊断学习效果。为了适应自主性的特点,在线学习要求学习者自我激发学习动机,努力克服各种心理障碍,保持学习的积极性;能够根据课程要求制订适合个人特点的学习计划;同时对学习情况有准确的感知,对学习环境有准确的敏感性和随机应变能力。

(二)灵活性

灵活性是在线学习的核心特征。^② 灵活性是多维度的,意味着学习者更容易获得学习机会,更方便地选择学习时间和地点,可以根据自己的兴趣选择学习内容甚至评价方式。

第一,时间的灵活性。采用在线学习的方式,学习者可自由协调学习的时间,白天和夜晚都可以;也可以设定学习的时长,选择整段时间或零碎时间;还可以调节学习的进度,或快或慢,只要能在规定的时间内完成学习任务,便能得到课程评价的认可。

第二,空间的灵活性。学习内容通过网络传输到学习者面前,只要有网络,学习就有机会发生。这种学习空间上的灵活性将分散在各地的学习者、教师和学习资源联系起来,使跨越空间障碍的学习成为可能。例如,北京四中网校构建了基于直播课堂的双师模式,让四中网校教师与当地教师分别负责授课与辅导,有效地缓解了贫困地区师资薄弱的问题。这不仅是空间灵活性的表现,也体现了空间融合带来的组织和教学模式创新。

(三)媒介性

尽管在线学习并不排斥短期的面授,但大多数学习行为和教学行为是通过媒体间接实现的,面对面的直接人际交互不再是主要学习形式。在线学习的结果在一定程度上依赖于媒体的功能和学生使用媒体的水平。

在线学习中大量的学习资源是通过计算机和网络间接提供给学习者的,熟练使用各种媒体及媒体环境中的学习资源是对在线学习者最基本的素质要求。此外,在线学习中的交互也是基于媒体间接实现的。这种交互包括同步的视频会议、聊天,以及异步的论坛、社团的讨论与邮件信息,但无论是同步还是异步,都必须发挥媒体在交互信息传递中的中介作用。

^① 潘泽泉:《当代社会学理论的社会空间转向》,载《江苏社会科学》,2009(1)。

^② 约翰·丹尼尔、李薇:《灵活性:在线学习的核心要素》,载《中国远程教育》,2017(1)。

(四)交互性

随着信息技术和学习理论的发展,新兴学习媒体相较于以往的学习媒体在促进学习的交互性方面取得了很大的进展,学习者、教师及学习资源之间跨越时空的多元、智能和深度交互成为现实。

在线学习提供了两种交互方式。一种是学习者与学习内容的交互,即学习者基于自身的学习经验,对在线学习中呈现的内容进行理解与认识。这个过程可以通过阅读、分析、评论、批注学习材料来实现。同时,在线学习中呈现的内容会反过来促进学习者经验的调整与重组。另一种是学习者与教师或其他学习者之间的交互。这种交互是一种社会化交互,有助于促成社会性知识的建构。在各类在线学习系统中,学习者可以通过邮件、讨论区、答疑区、作业、同伴互评等实现与教师、其他学习者之间的交互。这些交互都可以促进学习者对知识的建构,实现学习者个人理解的逐步发展。

在线学习中的交互呈现双向、动态的特征。互联网提供了双向通信机制,在线学习的参与者既是信息的发出者,也是信息的接受者和反馈者,参与者之间可以展开双向对话。随着互联网技术的发展,在线学习的交互越来越高效便捷,学习者之间、学习者与教师之间的距离感逐渐减弱,双方交互的内容也可以根据实际情况进行及时调整。这种双向、动态的交互可以有效地减少学习者在线学习的孤独感和集体匮乏感,有效地激发学习者在线学习的学习兴趣和学习积极性。

思考 3-2

回顾自己参与 MOOC 或在其他平台进行在线学习的经历,思考以下两个问题。

- 你的在线学习经历是否体现了交互性特征?如果是,对应补充相关案例。
- 交互性这一特征是否还有其他表现?如果有,补充在下面横线处,并提供相关案例。

(五)自组织

相比于传统课堂学习,在线学习没有固定的组织结构,学习者根据自身学习需要自由组合,学习者群体始终处于变动,不断有人退出,同时也不断有人加入。极端的情况是,某些人只是为了解决某个特定问题而进入某个学习群体,一旦问题得到解决即退出。尽管这样的学习群体结构相对松散,但经过一段时间的演化,如果发生了从无序到有序的转变,则会具备内在的稳定性。这种组织不是自上而下设立的,而是自

下而上自然形成的,这就是自组织现象。例如,在豆瓣、知乎等互联网知识平台上,起先具有同类需求的学习者自发组成某种圈子,随后圈子逐渐扩大,并向全体社会成员开放。伴随知识需求的产生与满足,其成员进行动态调整,最终形成了以去中心、学习资源的自增长性、自发产生群体规范为特点的自组织模式。

1. 去中心

互联网是一个没有中心的扁平化结构,而不是一个由上而下的层级结构。在一个去中心的网络环境中,谁都可以成为中心,谁都不是唯一的中心。同样,网络上的信息和知识也是分布在各个结点的,没有中心和层级。在线学习去中心的特点使每一个在线学习者都有平等的发言权,每一个在线学习者都可以成为资源和服务的提供者,传统师生二元结构的权力关系被彻底颠覆。在这种背景下,师生角色不是固定的,可以说,人人都是学生,人人也都是教师。由于没有传统意义上的师生角色,学习者相互之间知识的传递主要通过讨论进行。这种基于问题的讨论通常是发散的,即由一个问题引出更多的相关问题,分布在各个结点上的信息与知识得到激活。学习者也通过参与这种发散性的讨论来掌握分布在各个结点上的信息与知识。

2. 学习资源的自增长性

在自组织的在线学习模式中,虽然没有明确的提供者,但学习资源能够呈现出明显的自增长性。其主要原因是在线学习的自组织模式打破了以教师、书本为学习内容主要来源的传统学习方式的局限,每一个学习者都可能成为学习资源的提供者。同时,学习者之间的交互数据也是一种生成性资源,这种特殊的资源形式也成为其他学习者学习的资源。

3. 自发产生群体规范

自组织的学习群体也有规范,这种规范可分为两种,一种是外部赋予的规范,如在群体中发言不能违反国家法律。另一种是随着组织的发展自发产生的规范,如应该怎样在组织内寻求帮助、组织内欢迎或不欢迎的话题是什么等。虽然也有组织将这种自发产生的规范明文列出,但更多的只存在于学习群体成员之间所达成的默契之中。不管是否明文列出,这种自发产生的组织规范对维护组织的秩序、保持其稳定性起到了至关重要的作用。

(六) 草根服务草根

草根一词在生活中有多种含义,但在“互联网+”时代背景下,草根的内涵是“群众、个体、普通人”,不再有“欠发达地区、乡村地区”的意思。具体确定为社会中的个体用户、个体学习者。^①

^① 孙雨薇、陈丽:《“互联网+”时代下“草根服务草根”模式发展两面观——在线教育领域中草根模式发展的问题分析》,载《开放学习研究》,2018(5)。

互联网不仅是每个人展现自我的舞台，而且将这些能量有效汇聚，实现时代性的突破和创新。^① 互联网时代的在线学习汇聚了全社会的力量，不仅有政府、学校和校外教育机构，还有广泛的社会机构、普通个体，甚至可以是看起来与教育工作毫无关系的普通人，越来越多的所谓非知识精英阶层通过网络分享大量经验和智慧，人类的经验可以不经符号化就直接分享和传播，这就形成了互联网时代下在线学习的新现象——草根服务草根。

可汗学院是草根服务草根的典型例子。2005 年，萨尔曼·可汗为了远程指导家人学习而创建了可汗学院，如今可汗学院的课程已被翻译成 36 种语言。它最与众不同的做法是不对课程的提供者进行身份限制，任何人只需要通过电子邮箱地址即可轻松注册教师账户，提供自己的课程。同时，任何人都不用走进学校，可根据自己的需要在互联网上免费学习这些课程。由于身份对等，这些课程在某种程度上比学校教育更加符合学习者的需要。可汗学院的独特价值在于开创了一种由草根提供教学内容满足草根学习需求的教育实践模式，从根本上颠覆了以传统学校为核心的教育体系。

(七) 个性化

促进人的个性化发展是教育追求的目标之一。在线学习的学习者的个性化学习需求可以得到更好的满足。草根文化、自媒体的普及使得知识的生成更加迅速，知识可以不再经过大学、出版商等传统知识机构的生产、鉴别与发布就呈现在学习者面前。这种知识具有个性化和境域性的特征并大量汇聚，学习者可以更容易地根据自己的需要和兴趣找到适合的资源。例如，在快手、抖音、哔哩哔哩等自媒体平台已有大量可以满足学习者个性化学习需求的知识。同时，在线学习形式多样，提供多种形式的资源，如文字、音频、视频等，可以满足不同风格学习者的需求。

此外，大数据和学习分析技术的发展带来了日益丰富的学生数据，这些数据既包括学生智力成就方面的数据，又包括影响学业成绩和职业成就的学生情感数据及行为数据。基于这些数据，学习者可以更方便地在学习过程中动态调整学习路径，从庞大的互联网资源库中找到个性化的学习资源，找到与自己具有相似学习偏好的学习同伴，及时发现自己的不良学习行为并主动干预。

(八) 开放共享

“互联网+”时代的开放共享包括信息空间与思维空间的开放共享。互联网创造了开放共享的信息空间，在各种互联网终端的支持下，世界各地的信息通过网络瞬间汇聚

^① 陈丽、李波、郭玉娟等：《“互联网+”时代我国基础教育信息化的新趋势和新方向》，载《电化教育研究》，2017(5)。

到一起。任何人无论相距多远, 无论是否相识, 最多通过六个网络节点即可建立信息共享关系。^① 这种开放共享的信息空间打破了学校的围墙, 使校内与校外教育更加密切配合, 协同促进学习者的发展。信息空间的开放共享也推动着人们思维空间的开放共享。在互联网中, 学习者更愿意将自己的想法、经验等通过社会化的行为显性表现出来, 思想火花的碰撞可极大地拓展学习者的思维边界, 丰富学习者的知识。

教育数据与学习资源的开放共享是在线学习开放共享特征的重要表现。自开放教育资源运动开展以来, 资源共享成为一种趋势。视频公开课、MOOC 等多种形式的资源共享形式层出不穷。尤其是 MOOC 平台, 除提供免费视频资源外, 还为学习者提供各种用户交互性社区, 建立交互参与机制, 充分体现高质、公开、免费、共享的特征。

另外, 开放还意味着学习方式、学习评价的开放和多元。在学习方式方面, 学习者更多地开展跨学科、跨专业式的学习; 在学习评价方面, 评价方式要多元且以过程性评价为主, 借助大数据技术开展多方位评价。

(九) 互联互通

随着信息力量迅速壮大, 世界已经从由物理空间和社会空间组成的二元空间进入了由物理空间、社会空间和信息空间组成的三元空间。^② 在以互联网为基础的信息空间内, 个体学习者与组织生态实现了高度的互联互通。

1. 个体学习者层面的互联互通

网络环境中的学习是学习者积极、频繁地与外界搭建联系、持续发生物质交换和信息交流的过程。^③ 在线学习社群中的学习者通过持续参与交流讨论、添加其他学习者、分享个体学习资源、生成系统化知识等活动与其他学习者建立联系, 形成具有社会化学习特征的网络。每个学习者都是该网络中的一个节点, 通过节点与节点之间的联结形成知识不断流动的传输管道。

2. 组织生态层面的互联互通

各种开放的共同体、社群和小组等非实体、网络化、虚拟的组织机构之间通过互联网实现了互联互通。这样的联通借助自组织、动态化的社区等形式, 可以打破时间、空间及现实社会中原有的组织机构、管理规则的局限, 实现跨界的联合和创新, 并在不断重构、发展、迭代和演化的基础上创生出新的在线学习生态体系。^④

① 陈丽、逯行、郑勤华:《“互联网+教育”的知识观: 知识回归与知识进化》, 载《中国远程教育》, 2019(7)。

② 潘云鹤:《人工智能 2.0 与教育的发展》, 载《中国远程教育》, 2018(5)。

③ 李小杉、陈丽、王文静等:《联通主义视阈下的 cMOOC 知识生产的实证研究——基于机器学习的对比分析》, 载《中国远程教育》, 2020(1)。

④ 王志军、陈丽:《联通主义: “互联网+教育”的本体论》, 载《中国远程教育》, 2019(8)。

学习活动 3-1

教育产品交易平台(如网易有道、腾讯课堂、淘宝同学等)汇聚平台商、机构、教师、课程等资源,普通人也可以是教育产品的提供者,可以在平台上分享资源、获取资源。近年来,哔哩哔哩、快手等文化社区和视频平台的兴起加速了这一文化现象的扩大,用户不仅可以分享资源,还可以通过实时评论功能进行交互。登录这些平台或社区,了解其运行模式,有条件的话可以尝试分享一些课程资源或参与部分课程的学习,在此过程中体会在线学习的自组织、开放共享、互联互通等新特点。



教学活动建议

本节内容是在线学习的内涵和特点。教学重点应放在帮助学习者区分在线学习与传统课堂教学上,并以此为基础理解在线学习的特征。建议教师组织学习者体验不同的在线学习形式,让学习者结合自身经历和体验,深入分析在线学习与传统课堂的不同。另外,可以通过让学习者举例的方式讲出在线学习特点的具体表现形式。



学习活动建议

阅读教材内容,结合相关的学习经历,理解在线学习的特点。

给每一种在线学习的特点提供一个新案例。

第二节 学习支持服务

在远程学习中,无论是早期的函授教育,还是现在大规模在线教育,教师和学生都处于时空分离的状态,即使是在线直播教学,师生也处于不同物理空间,学生在线学习的过程中会遇到各种类型的问题与困难,可能是课程学习方面的问题,也可能是技术操作、个人情感等方面的问题。但是,在远程状态下,教师无法像在面授课堂中一样随时注意到学生的问题,这些问题若不及时解决就可能影响学生的学习进度,削弱学生的学习动机,使他们产生消极情绪。因此,学习支持服务在教学时空分离的情境下是十分有必要的,在线教师团队通过学习支持服务及时响应学生在学习中的需求、解决问题,从而促进学生的学习参与,确保在线学习顺利有序进行。

思考 3-3

仔细回忆自己的在线学习经历，如 MOOC、新冠肺炎疫情防控期间的线上课程、在线直播课程、移动学习等，想一想在线学习中教师、助教、课程平台等主体分别提供了哪些学习支持服务，重点思考以下问题。

- 你参加的是什么类型的在线学习？
- 你认为什么是学习支持服务？这门课程提供了哪些学习支持服务？
- 你认为这些学习支持服务活动可以分成几种不同类型？

一、学习支持服务的内涵

学习支持服务的范畴十分广泛，小到提醒学生学习，大到部署整个课程学习工作，不仅包括解决学生学习问题的学术辅导，还包括帮助学生应对其他方面学习障碍的非学术支持。国内外的许多学者都结合自身远程教育的实践，从不同视角解释了学习支持服务的内涵，根据学习支持服务的功能，可大致将其分为四大类。

（一）机构或课程与学生的中介服务

1978 年，英国开放大学的大卫·西沃特在《远程学习系统对学生的持续关注》中最早提出学生支持的概念，并于 1993 年在《远程教育中的学生支持服务系统》中将学生支持定义为远程教育系统和学生之间的一种中介手段，通过这种手段，学生可以充分利用远程教育机构提供的各项资源与服务。^① 西沃特指出，学生支持服务的相关人员应向学生解释远程教育系统中各种复杂的材料和程序，与采用制造业管理模式的课程开发系统不同，学生支持具有服务业的特征。

丁兴富是我国较早关注学习支持理论研究的学者，他对西沃特给出的学习支持服务的定义进行了完善：学生学习支持服务是远程教学院校及其代表教师等为远程学生提供的，以师生或学生之间人际面授和基于技术媒体的双向通信交流为主的，各种信息、资源、人员和设施的支持服务的总和，其目的在于指导、帮助和促进学生的自主

^① Stewart D., "Student Support Systems in Distance Education," *Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning*, 1993(3), pp. 3-21.

学习,提高远程学习的质量。^① 丁兴富同样认为学习支持是远程教育机构与学生的中介,并强调学习支持在发挥中介作用时具备交互的特征。

(二)辅助课程有序进行的支持服务

第二代远程教育包括课程开发与学习支持两个阶段,课程开发与学习支持是两个独立的子系统,课程材料通常预先开发,学习支持则以帮助学生更好地进行课程学习为目的。有些学者从该视角出发给出了学习支持的定义。例如,1995年,英国开放大学的艾伦·泰特提出学习支持是远程教育系统促进与支持具有不同学习兴趣与基础的学生(包括个体和小组)学习标准化课程的重要途径,是弥补远程教育标准化课程可能忽略学生个性化需求与差异的缺陷的重要教育活动。2002年,英国开放大学的奥蒙德·辛普森指出学习支持服务是课程材料开发之外支持学生学习过程的其他所有措施,并将其归纳为学术型支持和非学术型支持两种类型。^②

(三)响应学生需求的支持服务

随着互联网技术不断发展,网络教学模式不断普及,国内外学者对在线学习环境中学习支持的定义进行了反思和重构,在线学习的交互性和开放性使得学习支持与课程开发的边界更加模糊,学习支持的功能定位从促进课程材料学习拓展为学生各类需求的响应。例如,玛丽·索普认为以计算机为媒介的通信和网络使学习支持的概念发生了改变,她给出的学习支持定义为:“在学生学习过程前、过程中和过程后,能够对已知学生个体或小组做出响应的所有元素。”^③索普的定义将学习支持服务的时间跨度扩展到学生整个学习期间,并突出了学习支持的交互本质。索普认为学生在两种情境下需要支持:一是在远程教育院校系统就读的学生需要了解他们在课程学习前、学习过程中和完成后能够获得学校哪些支持;二是在课程学习过程中学生需要支持,如怎样更好地完成某项作业、如何与其他学生联系等。特里·安德森在索普的启发下也对网络教学中的学习支持给出了定义。安德森认为学习支持是教育对已知的学生个体或小组做出反应的所有活动和元素,这些活动与元素用来支持学生在学习过程中认知、情感和系统三个方面的需求。

① 丁兴富:《论远程教育中的学生学习支助服务(上)》,载《中国电化教育》,2002(3)。

② Simpson O., *Supporting Students in Online, Open and Distance Learning*, London, Kogan Page, 2002, p. 132.

③ Thorpe M., “Rethinking Learner Support: The Challenge of Collaborative Online Learning,” *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, 2002(17), pp. 105-119.

(四)基于用户中心的个性化服务

“互联网+”时代带来了学习方式、过程与组织形式的变化,在这个时代,网络技术日益先进,网络的承载能力和计算能力不断增强,在线学习资源更加丰富,各种智能终端支持下的在线学习更加灵活与开放,在线学习方式也更加多元,越来越多的人习惯随时随地利用网络进行碎片化学习,在线社群也成为学习的重要组织形式,这些变化都对在线学习支持提出了新的挑战。李爽重新反思“互联网+”时代在线教育学生支持实践的特征与功能,将在线学习支持定义为:“在线教育机构促进和优化在线学习过程,响应学生在就读前后的各类需求,支持教育产品和服务个性化的所有活动和元素的总和。”^①李爽借鉴了索普关于学生支持发生在课程和学校系统两种情境中的观点,认为在线学习支持涉及教学(微观)和教育服务(宏观)两个层面。在教学层面,学习支持的主要功能是促进和优化学习过程;在教育服务层面,学习支持的主要功能是响应学生需求、支持教育产品和服务的个性化。

“互联网+”时代在线教育的学习支持与传统学习支持一样,延续了在教学和教育服务层面的功能,并且都具有服务业的特点,满足现代服务产业的普遍原则。但不同的是,传统学生支持围绕已经开发的课程或项目提供服务,而随着用户定制服务需求的增强,学生支持服务将直接引导课程或项目的生产制作,体现“互联网+”环境中用户中心的特征。

二、学习支持服务的活动类型

(一)学习支持服务活动早期分类框架

学习支持服务的活动类型多种多样,国内外许多学者从不同视角对学习支持服务的活动类型进行了归纳。最早提出学生支持概念的西沃特根据学习支持的提供方式,将学生支持划分为基于人际面授的双向通信支持(连续的通信)和基于技术媒体的双向通信支持(非连续的通信)。索普根据支持服务提供的背景,将学习支持分为学校机构提供的支持服务和课程提供的支持服务。

泰特和辛普森的分类框架是许多学习支持服务系统模型构建的理论基础。泰特根据学习支持所要解决的问题的类型,将学习支持服务分为认知支持、情感支持和系统

^① 李爽:《基于学习分析的在线学生支持》,3页,北京,中央广播电视大学出版社,2016。

支持三类。^① 认知支持是指学习支持作为学生与标准化课程材料之间的中介来支持和展学习；情感支持是指提供一个能够支持学生和提高学生自我效能感的环境；系统支持是指建设一个有效、透明、友好的行政管理过程和信息管理系统。

英国开放大学和亚洲公开大学都参考泰特的相关思想构建了学习支持服务模型。英国开放大学学者在泰特的分类基础上添加了反思性支持类型，该支持类型指通过给学生提供信息、建议、指导、学费等支持，帮助学生明确学习目标、增强学习动机、提升学习能力，并且构建了 ARCS(情感、反思、认知、系统)学习支持服务模型(如图 3-1 所示)，该模型成为英国开放大学学习支持服务系统的基础模型。^② 亚洲公开大学学者在 ARCS 模型中增加了性别支持类型^③，该支持类型包括发展生活技能、建立自信心、政策和学习环境等方面的支持(如图 3-2 所示)。

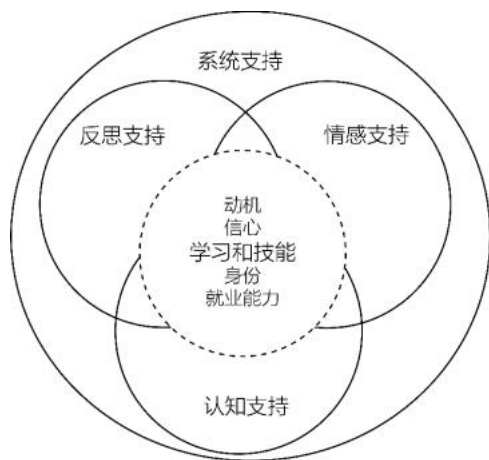


图 3-1 ARCS 学习支持服务模型

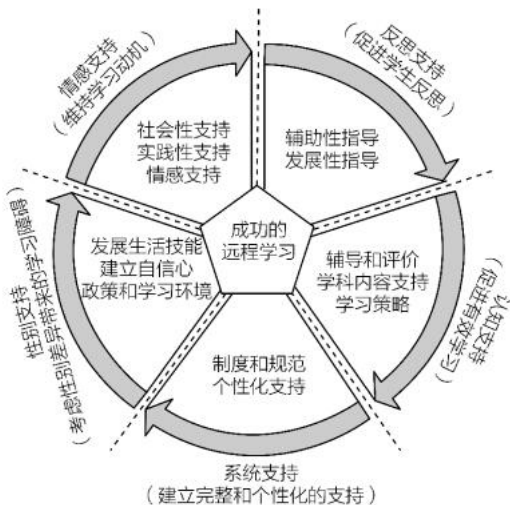


图 3-2 亚洲公开大学支持服务模型

辛普森认为应围绕认知、情感和组织三方面的能力对学生展开支持。他将学习支持分为学术性支持和非学术性支持。学术性支持主要为在具体的课程中、在教学过程中对学生在认知、智力和知识等方面提供的支持；非学术性支持主要是对学生学习时的情感和组织方面提供的支持。^④

^① Tait A., “Planning Student Support for Open and Distance Learning,” *Open Learning*, 2000(15), pp. 287-299.

^② Atkins P., “Transformation and Integration through Research and Enquiry: A Centre for Excellence,” *Teaching and Learning Perspective*, 2008, pp. 181-192.

^③ Jung I., Hong S., “An Elaborated Model of Student Support to Allow for Gender Considerations in Asian Distance Education,” *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 2014(15), pp. 170-188.

^④ Simpson O., *Supporting Students in Online, Open and Distance Learning*, London, Kogan Page, 2002, p. 133.

泰特和辛普森分别从学生的困难和能力需求对学习支持活动进行归类,有一定的相似性。学生在认知、情感和系统方面的困难与其在认知、情感和组织方面的能力不足密切相关,这也是参与在线学习的学生普遍遇到的困难,这为划分在线学习支持活动的类型提供了一定的参考。此外,泰特和辛普森都将建立或改善机构系统环境以更好地满足和适应学生需求纳入学习支持活动的范畴,可见,学习支持作为机构与学生的中介,同样关注学生需求对机构系统改进的要求,从而促进两者的发展。然而,泰特和辛普森的分类也都有局限性,难以囊括当前学习支持服务的所有实践。例如,辛普森的分类缺乏情感支持,没有清晰界定两类支持中激励动机的差异。泰特将认知支持局限在标准化课程材料学习的范畴,忽略了社会构建和联通学习中的认知支持。

丁兴富根据支持服务的内容及形式将学习支持分为六种类型:信息服务、资源服务、人员服务、协助组织和开展实践性教学、对远程学生的评价、设施服务。^①王继磊明确提出学习支持服务的四大要素及其重要性:信息服务是服务先导,教学资源是学习依靠,人员服务是核心,设施服务是保证学习的前提。^②陈丽将学生支持划分为补救性支持和发展性支持两类,补救性支持以解决学生学术和非学术问题为主,发展性支持以培养学生学习技能为主。^③

(二)在线学习支持活动新类型

在“互联网+”时代,各种新技术、新工具、新媒体的应用与普及使在线学习更加开放、便捷和灵活,学习者的需求也更加多样。在这个背景下,在线学习支持服务也呈现出新的特征。一是交互性。交互性是远程教育的基本特征,人际交互是学习支持服务的关键要素,应以学习者的需求为中心,构建灵活多样的交互式教学活动。二是开放性。在线教育打破了传统教育的局限,学习支持服务的开放性特点更为突出,包括给学生提供多样化的技术环境、丰富的课程资源、便捷的咨询指导等。三是系统性。学习支持服务是一项系统性工程,需要集合信息、资源、人员和设施服务等多个要素,为学生提供全方位的支持和关注。四是个性化。在线教育环境中学习者的类型更加丰富,他们的学习需求也更加多样,学习支持服务需要根据不同学习者的需求和问题提供个性化的服务和指导。

在新的时代背景下,支持服务特征的变化使学习支持活动的类型更加丰富。例如,“互联网+”时代个性化教育市场日益扩大,在线教育形式多种多样,教育市场注重用户定制的需求。李爽从该视角出发,在泰特划分的三种学习支持活动的基础上进行调整,

^① 丁兴富:《论远程教育中的学生学习支助服务(上)》,载《中国电化教育》,2002(3)。

^② 王继磊:《浅谈远程开放教育学习支持服务系统的基本要素及运行机制》,载《广播电视大学学报(哲学社会科学版)》,2004(2)。

^③ 陈丽:《现代远程教育中学生支持的发展方向》,载《开放教育研究》,2005(1)。

补充了产品定制支持,将在线学习支持活动分为认知支持、情感支持、系统支持和产品定制支持四大类。^① 认知支持是指为促进和优化学习中的认知过程所提供的支持,既包括对课程学习的引导、辅导与促进,又包括对学生相关学习技能的培养。情感支持是指创建能够做出承诺、激发学习动机、提升自我效能感、增强归属感的人文社会环境,帮助学生解决影响学业的情感问题,并增强学生在就读期间积极的情感体验。系统支持即响应学生关于机构管理制度和资源的需求,并根据学生需求,积极促进机构建设一个有效、透明、友好的行政管理过程和信息管理系统。产品定制支持则是采集、分析、明确学生关于课程、教育项目等在线教育产品的个性化需求,将其反馈到产品生产环节,引导产品生产,作为学生与教育产品生产端的交互中介,支持产品的用户定制。杨成等人提出“互联网+”背景下的智慧学习支持服务,并从智慧学习支持服务要解决的问题出发,将智慧学习支持服务分为管理类、情感类、课业类、技术类和技能类。^② 管理类支持服务包括学习需求的智慧分析、学业学籍的智慧管理、学习过程的智慧监控、学习效果的智慧评价和毕业学生的智慧跟踪。情感类支持服务包括心理素质的智慧测评和心理问题的智慧疏导。课业类支持服务包括专业选择、课程选择及毕业论文等的智慧指导。技术类支持服务包括学习媒体、学习工具、学习资源等的智慧选择与应用。技能类支持服务包括学习技能、交互技能和评价技能等的培养。

思考 3-4

结合现有的在线学习支持活动分类框架,回忆自己参加过的在线课程,思考其中的学习支持服务并回答以下问题。

- 你所获得的学习支持服务可以分为几类? 请进行归纳。
- 你认为自己获得的学习支持服务的有效性如何? 有什么不足之处?
- 如果你是课程设计者,你会如何改进该课程的学习支持服务?

学习支持服务主要分为三大类,可根据具体的课程实践适当增加类别。

- 认知支持: 对课程学习的引导、辅导与促进,对学生相关学习技能的培养。
- 情感支持: 帮助学生解决影响学业的情感问题,并增强学生积极的情感体验。
- 系统支持: 响应学生的需求,积极建设一个有效的、透明的、友好的信息管理系统。

^① 李爽:《基于学习分析的在线学生支持》,3页,北京,中央广播电视大学出版社,2016。

^② 杨成、缪培培、胡旺:《互联网+背景下智慧学习支持服务研究》,载《终身教育研究》,2017(1)。

三、学习支持服务模式的演变与创新

学习支持服务模式的演变与远程教育的形式密切相关，远程教育的发展至今经历了三个阶段，各个阶段的学习支持服务模式也各不相同。

第一代远程教育即函授教育，在这个时期，学习支持服务模式是以师生信件往来为主的一对一交互形式，学生可以通过写信向教师提问或寻求帮助，教师同样通过写信的方式告知学生学习结果、反馈建议和问题解决方法等。

第二代远程教育即多种媒体教学的大规模工业化远程教育，如广播电视大学。在行为认知主义的驱动下，这一时期的学习支持服务模式以教师通过信函、电话、网络等形式与学生个体进行一对一的互动为主，如基于邮件和论坛的答疑解惑、在线作业的提交与反馈等。

第三代远程教育即基于网络信息技术的在线教育，这一时期的学习支持服务模式经历了两个不同的发展阶段。在网络教育普及阶段，在建构主义影响下，互动模式逐渐丰富，除一对一、一对多的师生互动外，还有教师与学生小组、学生小组与学生个体的互动等，如融合了更多协作和对话的学习。在这一阶段，学生小组取代课程材料成为学生学习的重要资源和互动对象，教师支持服务的对象从学生个体转向了学生个体与学习小组并重。随着大规模在线课程的兴起和快速发展，联通主义教学理论迅速发展，在线教育呈现出自组织、去中心化等特点，知识生产实现了草根与领域权威的平等对话，支持服务的提供主体也不再是单一的教师，学习者之间互相支持，出现了学习小组、学习社区等形态的服务模式，如多人研讨、结对指导与互助、多人协作等。

因此，在新的技术环境、市场需求、经济环境、教学理念的推动下，课程层面、机构层面的学生支持服务模式发生了转变，新的技术和服务理念在学习支持的实践中不断渗透。

（一）持续的个性化支持

给学生提供持续的个性化指导与帮助是传统的学习支持服务模式，突出体现了学习支持以学生为中心的经营理念，英国开放大学的导师制是典型的例子。英国开放大学在学生入学时会为学生分配一位辅导咨询教师，负责学生学业指导，通常以面对面的形式展开。在学生入学第一年，该辅导咨询教师主要承担课程辅导的工作，在承担全部基础课程指导的同时完成其他咨询和支持工作，帮助学生快速适应学习的新环境。第一年结束后，辅导咨询教师主要发挥教育咨询的作用，为学生提供持续的支持服务，主要负责学生的发展。这种支持服务模式有效提升了学业完成率，但成本较高。为了提供更加准确、有效与个性化的支持服务，支持人员需要对学生有全面的了解，给学

生提供情感、系统、能力发展等多方位的持续支持。这并不是简单的工作，支持的效果也由支持人员的热情和能力决定。但随着技术环境不断发展，出现了更加灵活、可靠且智能化的途径，基于学习分析，为学生提供个性化支持。

(二)同伴互助与支持

随着网络教育的普及和发展，在线学习社区成为在线学习重要的组织形式。在线学习社区的学习者互相分享知识，互相提供帮助与支持，形成同伴互助与支持的新模式。同伴互助与支持能够有效发挥网络快速汇聚信息的作用，学习者自身的经验和知识也能帮助同伴解决问题，同时，在线学习社区具有开放、共享的特征，学习者之间容易形成密集的交互网络，并且同伴关系能够有效消除学习的孤独感。社区内形成的知识网络也是在线学习中重要的学习资源，学习者可以是知识网络的一个节点，也可以是其他学习者获得知识节点的桥梁。例如，许多 MOOC 建立了讨论社区，一方面可以减轻教师答疑和咨询工作的压力，另一方面可以加强学生的学习参与度，当学习者遇到问题向社区进行求助时，其他学习者通常比教师更快地回应，并且能够提出多样化的解决方案。

(三)基于学习分析的智能化服务

当前在线学习支持实践的主流发展方向是用户中心、数据驱动、社会化协同、智能化服务，基于学习分析的智能化学习支持服务成为发展新趋势。随着数据挖掘技术和学习分析技术的发展和应用，越来越多的在线教育机构或课程团队通过智能化分析学生的特征数据、交互数据、学习过程数据等来为学生提供个性化指导，使得智能化支持服务成为可能，一方面可以降低人工成本，另一方面可以提升学习支持服务的效率和质量。基于学习分析的智能化学习支持服务主要体现在三个方面。

第一，学生交互分析的智能化。师生时空分离是远程教育的本质属性，需要通过交互实现远程教与学的重新整合。在“互联网+”时代背景下，随着在线教育教学理念从认知行为主义向建构主义和联通主义演变，社会性学习成为在线学习的重要方式，而社会性交互是社会性学习发生的前提条件与促进因素。随着学习分析的兴起与发展，大量交互分析工具与技术涌现，交互分析逐渐进入实践者的视野，通过交互分析，学习支持团队可以挖掘学生的认知投入、互动网络、话题演变、知识建构、情感体验等，发现学生的问题，并及时为学生提出相应的学习改进方案。交互分析方法包括认知投入分析、社会网络分析、话题与知识分析、情感分析等。例如，认知投入分析描述学生在学习策略应用的情况，通常包括认知策略应用和自我监控。社会网络分析是对交互过程中学生形成的社会关系结构以及学生个体和小群体在该结构中的作用与角色的分析。话题与知识分析是对学生在交互过程中互动内容主题与知识结构的分析，包

括对学生在线交流内容涉及的主题及其转换的分析,以及对学生外显和共建知识及其演变分析。学生的在线讨论和协作等交互内容体现了学生的许多信息,如思维过程与水平、情绪态度等情感信息及热点话题等,对这些内容进行分析,可以发现学生在互动中的认知投入偏好、特征和存在的问题,了解可能影响交互质量的情感因素、学生课程学习的需求与困难等,进而提供有针对性的辅导与干预。

第二,基于学习过程分析的评价智能化。传统学习评价主要通过作业和测验等方式,而在线学习平台记录的大量学习行为数据蕴含学生学习投入和认知过程等宝贵信息,在学习分析技术的支持下,在线教师能够更直观地实时监控学生的学习状态,对学生进行学习预测和预警,并且能够实现更科学、更高效的基于学习过程的电子化评价。例如,课程信号系统(Course Signals)是由普渡大学开发的一款在线学习预警系统,用于监测学生的学习状态。该系统尝试采用一种新的学生成功算法(Student Success Algorithm, SSA)来判断处于学业危险的学生,并对其进行预警,这种预警类似于交通信号灯,即针对教师 and 学生的不同状态而设定不同的“警示信号”,根据“警示信号”,教师通过电子邮件、短信、在线消息等方式对学生进行干预,从而促进学生的健康成长。可汗学院的学习仪表盘以信息跟踪技术和镜像技术为基础,对学生的学习行为进行精密追踪,记录、整合大量学生的学习信息,并按照使用者的需求进行数据分析,最终以数字、图表等可视化形式呈现出来,从而为在线教育中的学生、教师、研究者和教育管理者提供学习分析。

第三,个性化服务推送的智能化。为学生提供个性化服务需要学习支持团队对学生有充分的了解,并在此基础上给学生提供适合他们需求与发展的教育服务。当今时代学生数据丰富,数据挖掘技术也不断发展,学习支持团队可以获得丰富的学生数据,从而构建各种学生模型,如特征模型、知识模型、行为模型等,学习系统可以依据这些模型,自动给学生推送个性化服务,如自动推荐学习课程、学习资源、资讯信息、学习路径、学习方法,智能辅导学生进行问题解决,等等。例如,英语单词背诵手机软件通过对学生进行一系列测试来了解学生的初始能力、认知水平、学习风格等,从而为学生推荐与初始能力相对应的单词本以及与认知风格相适应的资源呈现形式,如图片记忆、文字记忆、视频记忆等。

四、学习支持服务供应模式创新

(一)以地区为中心的传统供应模式

在远程教育发展早期,学习支持服务的供应模式主要以地区为中心,基于层级式组织架构,即从院校总部到地区中心再到学习中心,各层级为学生提供不同的支持服

务。院校总部负责整体的规划、管理和评价，地区中心负责学习支持服务的组织，学习中心则负责真正落实支持服务工作。不可否认，以地区为中心的支持服务模式在促进教与学再度整合、满足本土化需求、给学生提供持续关注、增强学生归属感等方面发挥了重要的作用。然而，该服务模式的质量很大程度上由地区中心和学习中心的服务能力决定，院校总部难以及时根据各地区学生的需求和学习情况进行整体的规划和改进。

案例 3-1

英国开放大学建设了一个管理有效、权责分明的三级学习支持服务系统。

位于伦敦市郊米尔顿小镇的英国开放大学总部主要负责：制作与创新远程教材；制定管理制度；提供学分转换的专项服务；抽样调查学生作业及考卷，处理学生的申诉；发送学生问卷调查并进行相关分析。

分布在英国各地的 13 个地区中心主要负责：协助选课、职业生涯规划；处理缴费、奖学金、学生贷款，或者接受当地政府拨款；提供课程学习场所；解答学生有关学习的各类问题，为学生提供具有针对性的指导和帮助；提供特殊学习需要的设备，同时为本地区残疾学生提供特别服务。

分布在英国各地的 300 多个学习中心(点)主要负责：发放面授辅导的日程安排；组织自主学习小组、新生入学见面会；提供有限的信息技术设施，进行一些视频会议；开展选课、推广活动，收发作业，进行考试。

(二)借助互联网技术的新型供应模式

在“互联网+”新技术和教育需求的背景下，以地区为中心的学习支持服务供应模式不再适用，在线教育机构打破地域限制，形成借助互联网技术整合服务资源的新型供应模式，社会化协同、云服务和 O2O(线上到线下)等模式成为未来学习支持服务供应的主要趋势。

1. 社会化协同模式

要想准确有效地分析学习过程并加以优化、为学生提供个性化服务，就需要在线教育机构通过社会化协同的方式，整合机构之外的支持服务资源。社会化协同是指在线教育机构将部分支持服务业务委托给其他机构或个人，与其他机构或个人基于互联网为学生协同构建一体化的支持服务体系。社会化协同将原本在机构内的支持服务工作拓展到机构之外，整合机构外的专业力量，分担自身的支持工作，从而将机构内有限的资源投入机构本身更擅长的支持工作，如建设和改进课程、进行教学辅导等。公共服务体系就是一个典型的例子，第三方公共服务机构专注于教育服务，与院校开展

协同支持服务，减轻院校个性化学习支持服务的负担，使院校将重点放在课程建设和教学辅导上。

学习活动 3-2

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情使全国学生居家学习，在“停课不停学”的号召下，各地开展了大规模的在线教育。在此过程中，学习支持服务的来源不再局限于学校或区域内部，海量学习资源和教育服务来自校外，并向所有教师和学生开放。提供学习支持服务的主体不再只是中小学一线教师，而扩大至大规模的社会群体，如教育企业、辅导机构、高校教师、科研工作者、各领域实践者等。

新冠肺炎疫情防控期间，钉钉、腾讯会议、ClassIn 等平台免费向大众开放，好未来、新东方、腾讯等向全国用户提供免费直播课，科大讯飞、字节跳动等免费提供在线直播教学系统……这些企业提供的资源和服务与学校教师的教育教学服务相结合，社会化协同的教育服务给学生带来了良好的在线学习体验。

调研新冠肺炎疫情防控期间社会化协同在线教育的案例，思考案例的特征以及不同主体在该案例中的角色和作用。

2. 云服务模式

云计算技术不断发展成熟，支持服务也逐渐数字化和网络化，云服务模式成为支持服务的重要供应模式。云服务是指用户基于互联网获取和使用资源服务，包括设施、平台、软件、数据等服务，支持用户实现跨平台获取工具软件、内容资源、信息咨询等服务。例如，在线教育机构开发灵活的教育类手机软件，发布各种服务资源，为用户提供学习资源推荐、社群互动、自我管理学习、学习智能代理等服务，在云端进行整体部署与调控，从而满足用户个性化需求。

3. O2O 模式

O2O 是指将线下的商务机会与互联网结合起来，发挥线上和线下的服务优势，搭建具有更好用户体验的一体化服务平台，目前在家电、家居建材等商业领域取得了成功。线上服务在召集用户、采集用户数据、汇聚资源、个性化服务等方面有一定的优势，具有灵活、高效、个性化、低成本等特点。而线下服务在体验式学习、技能训练、促进互动、增进人际关系、文化建设等方面具有优势，可以设置线下服务站点，提供课程教学实验、协作研讨、工作坊、社区线下活动等服务。因此，在线教育机构需要探索 O2O 服务体系：一方面，搭建云服务平台，实现学生在线学习支持服务；另一方面，依托线下教育机构的服务资源，支持用户的线下体验和互动实践。



教学活动建议

本节内容包涵学习支持服务的内涵、活动类型、模式及供应模式。重点应放在学

习支持服务模式及供应模式的演变与创新上。建议教师通过案例教学法，引导学习者理解学习支持服务的重要性。教师也可以组织调研活动，让学习者能够在实践中体验和总结学习支持服务的类型和模式。



学习活动建议

认真阅读本章内容，总结学习支持服务类型及不同服务类型的功能。

结合自己的在线学习经历，调研 1~2 个在线教育机构，了解其学习支持服务的类型和模式。

阅读相关文献，思考如何应用新技术工具改善在线学习支持服务。

第三节 自主学习

本章前文介绍了在线学习的内涵和特点，并针对在线学习时空分离的特点，介绍了学习支持服务的内涵、类型模式和供应模式。其实，在线学习不仅对教学组织方式、教学模式、教学服务等具有革新作用，也对学习者的学习能力提出了很高的要求。在学生缺乏教师的持续关注和监督的情况下，自主学习能力是开展高质量在线学习的重要条件。本节介绍自主学习能力的内涵、构成和测评，在此基础上重点阐述自主学习能力的发展途径和培养方法。

思考 3-5

新冠肺炎疫情防控期间，随着全国范围内在线教学的开展，出现了一个网络流行语——网课学困生。这个流行语生动描述了不符合要求或不能适应在线学习的学生情况。调查显示，我国中小学生在线学习的情况还是不错的，基本都能做到按时上课和积极参与课堂活动，但居家自主学习的情况相对差一些，学生在制订学习计划、自己管理学习、主动交流、自我评价等方面的表现不尽人意。

结合你在新冠肺炎疫情防控期间在线学习的经历，思考以下问题。

- 为什么与面授教学相比在线学习中的自主学习能力更为重要？
- 什么样的学习是自主学习？

一、自主学习的内涵

目前国内外研究者对自主学习的看法尚存在一些分歧。由于研究者的理论立场和研究方法不同,对自主学习概念的理解也不尽相同。根据文献调研,研究者的观点主要有以下三种。

第一种观点认为自主学习是一种学习模式或学习方式。例如,余文森认为自主学习是指学生自己主宰自己的学习,是与他主学习相对立的一种学习方式。^①

第二种观点认为自主学习是一种主动的、建构性的学习过程。这个观点主要来自社会认知理论,社会认知学派代表班杜拉从个人、行为和环境交互作用的角度首次提出了学生自主学习的观点。齐莫曼在班杜拉思想的基础上提出了一个系统的自主学习模型(如图 3-3 所示),从三个方面对自主学习进行了分析,其认为自主学习是个人(自我)、行为和环境三者之间的交互作用,自主学习者不仅能够对内在的学习过程进行主动的控制和调节,也能够通过外部的反馈来对学习的外部表现和学习环境做出主动的监控和调节。^②

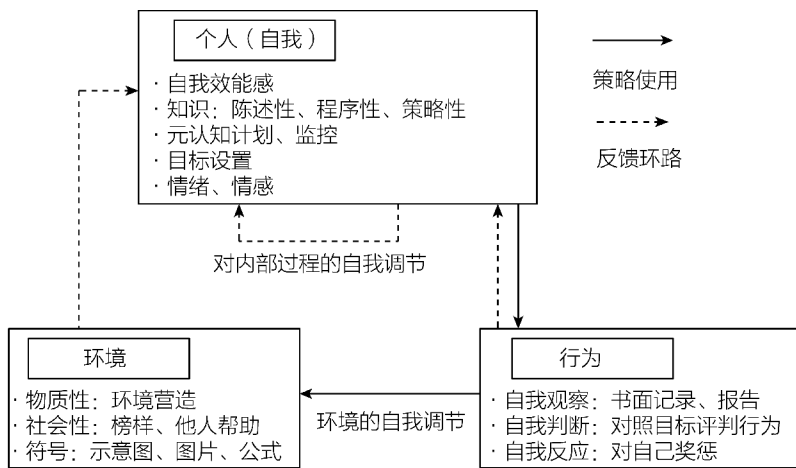


图 3-3 自主学习模型

基于社会认知理论,自主学习并不单指学生在学习的某一个节点或某一个阶段所表现出来的能力,它贯穿于学习者学习的整个过程。判断一种学习是不是自主学习,要依据学习者在学习的不同过程和不同阶段所表现出来的主动、独立、自治的特征。

第三种观点主张从横向和纵向两个维度来定义自主学习,以庞维国为代表。横向

^① 余文森:《略谈主体性与自主学习》,载《教育探索》,2001(12)。

^② Zimmerman B. J., "A Social Cognitive View of Self-Regulated Academic Learning," *Journal of Educational Psychology*, 1989(3), pp. 329-339.

即从学习的各个方面来定义, 自主学习的动机是自我驱动的, 内容是自我选择的, 策略是自我调节的, 时间是自我管理的, 学生还能主动创建有利于学习的物质环境和社会环境, 并能对学习结果做出自我判断和评价。纵向即从学习的整个过程来定义, 自主学习是学习者能自定学习目标、自订学习计划、做好学习准备, 在学习活动中能够对学习进展、学习方法进行自我监控、自我反馈和自我调节, 对学习结果能进行自我检查、自我总结、自我评价和自我补救的学习。^①

无论哪种观点, 都认同自主学习是一种突出学生主体地位的学习形式, 具有以下特征: ①自主学习是一个将认知、元认知和行为等多方面的因素综合应用的学习过程, 其表现为学习者对认知过程和行为的调节和监控; ②自主学习是一种学生积极、主动参与整个学习过程的学习形式, 表现为对学习目标的自我计划和制定、学习内容的自我选择和调整、学习过程的自我调节和监控以及学习结果的自我预期和评价; ③在自主学习过程中, 学习者有强烈的内在动机, 并产生积极的情感体验。

二、自主学习能力的构成

把自主学习作为一种能力倾向, 探讨自主学习能力的培养途径和方法已成为学者关注的热点。作为一种能力的自主学习本身是一个相对稳定的系统, 有其内部结构和构成成分, 它的形成要经历一个相对漫长的过程。因此, 确定自主学习能力的构成成分有助于我们有计划、有步骤地针对不同构成成分开展培养活动。^②

自主学习能力是各种教育形式对学习者的基本要求。研究者或从自主学习过程的角度, 或从认知和非认知两个维度, 抑或从终身学习的角度, 对自主学习能力的构成进行了分析, 综合起来主要包括以下四个方面: 信息素养能力, 即在学习过程中对资源和信息进行收集、整理、选择、分析和利用的能力;^③ 认知能力, 即拥有充足的认知策略并能够熟练运用的能力;^④ 元认知能力, 即对学习过程的计划、监控和评价的能力;^⑤ 动机激发能力, 即综合运用多种自我效能感、学习兴趣等多种动机性因素进行自我激励, 保证学习的内在驱动力的能力。^⑥

自主贯穿于学习者学习的整个过程, 自主学习能够通过学习者在学习的不同过程、

① 庞维国:《自主学习——学与教的原理和策略》, 5页, 上海, 华东师范大学出版社, 2003。

② 庞维国:《自主学习——学与教的原理和策略》, 5页, 上海, 华东师范大学出版社, 2003。

③ 张信军:《浅议远程学习者自主学习意识的培养》, 载《中国远程教育》, 2004(21)。

④ 王大勇:《关于远程学习者自主学习能力的研究》, 载《中国远程教育》, 2007(5)。

⑤ 地丽热巴·克依木、赵宏、安哲锋:《远程学习者自主学习能力自评量表的结构分析与编制》, 载《现代远程教育研究》, 2010(3)。

⑥ 米丽:《论远程教育学生自主学习能力提升的策略》, 载《中国成人教育》, 2008(7)。

不同阶段表现出的主动、独立的特征体现出来。^① 随着网络技术的发展,互联网不再仅仅是一种工具或载体,而成为重构生产关系的核心要素。互联网通过个体间的联通,使社会文化逐步从“精英文化”向“草根文化”转变,使双向、去中心化的交流成为主要的交往模式。因此,在“互联网+”时代,学习不再是一个人的事情,而是一个互联互通的过程,建立关系网络和协作共享的能力也成为“互联网+”自主学习能力之一,即与同伴之间建立关系网络,通过交流共享协同解决问题。

自主学习的社会认知学派代表齐莫曼搭建了自主学习的心理维度与学习者的自主学习过程间的桥梁,并将元认知能力视为学习者自主学习能力必不可少的一个组成部分。齐莫曼认为当学生在动机、元认知和行为三个方面都是一个积极的参与者时,其学习就是自主的。在动机方面,自主学习的学生把自己视为有能力、有效的自律者。在元认知方面,自主学习的学生能够对学习过程的不同阶段进行计划、组织、自我指导、监控和评价。在行为方面,自主学习的学生能够选择、组织、创设使学习达到最佳效果的环境。为了进一步解释什么是自主学习,齐莫曼提出了一个比较系统的自主学习研究框架(如表 3-2 所示),对自主学习的实质做了深入说明。齐莫曼认为,确定学生的学习是否自主应该依据研究框架中的第三列(任务条件)。如果学生在该列中的六个方面均可自己选择或控制,其学习就是充分自主的;反之,如果学生在这六个方面均不能自己选择或控制,其学习就无所谓自主。

表 3-2 自主学习研究框架^{②③}

科学的问题	心理维度	任务条件	自主的实质	自主过程
为什么学	动机	选择参与	内在的或自我激发的	自我目标、自我效能价值观、归因等
如何学	方法	选择方法	有计划的或自动化的	策略使用、方法等
何时学	时间	控制时限	定时而有效	时间计划和管理
学什么	学习结果	控制学习结果	对学习结果的自我意识	自我监控、自我判断、行为控制、意志等
在哪里学	环境	控制物质环境	对物质环境的敏感和随机应变	选择、组织学习环境
和谁一起学	社会性	控制社会环境	对社会环境的敏感和随机应变	选择榜样、寻求帮助

后来,现代学习理论家在齐莫曼研究框架的基础上,提出将自主学习从学习动机、

① 王焕景:《网络环境下自主学习能力培养策略设计》,硕士学位论文,河北大学,2005。

② Schunk D. H., Zimmerman B. J., “Self-Regulation of Learning and Performance,” *Lawrence Erlbaum Associates*, 1994(3), pp. 4-20.

③ Schunk D. H., Zimmerman B. J., “Social Origins of Self-Regulatory Competence,” *Educational Psychologist*, 1997(4), p. 198.

学习内容、学习方法、学习时间、学习过程、学习结果、学习环境、学习的社会性八个维度加以界定。充分的自主学习应具备如下特征：①学习动机是内在的或自我激发的；②学习内容是自己选择的；③学习方法由自己选择并能有效地加以利用；④学习时间由自己进行计划和管理；⑤对学习过程能够进行自我监控；⑥对学习结果能够进行自我总结、评价，并据此进行自我强化；⑦能够主动组织有利于学习的外部环境；⑧遇到学习困难时能够主动寻求他人的帮助。①

元认知作为个体对认知活动的自我意识和自我调控，是学生实现主体性的前提和保障。元认知和自主学习在很大程度上是相通的，两者都强调学习者对自身学习的监控、调节和评估，它们之间是相辅相成、互为前提、互相促进的。元认知理论为自主学习提供了理论基础，使自主学习成为可能，而自主学习是元认知理论在学习方面的具体体现。学习者的自主学习需要一种对自己的学习过程负责的能力，这种能力要依靠元认知策略来实现。元认知是反映或调节认知活动的任一方面的知识或认知活动②，即对认知的认知，它包含元认知知识、元认知体验、元认知监控三部分。其中，元认知监控是个体在认知活动进行的过程中，对自己的认知活动进行积极且自觉地监视、控制和调节的过程，包括制订计划、实际控制、检查结果、采取补救措施以达到预定的目标等环节。③可以看出，在这三种成分中，元认知监控是元认知的核心成分，是自主学习成功的关键，自主学习实际上是元认知监控的学习，学习者在学习过程中必须对计划、控制、调节和评价四大环节负责。

自主学习实际上是元认知监控的学习，学习者只有做到对学习的计划、控制、调节和评价才能实现自主学习。因此，自主学习能力可被界定为学习者有意识地对学习过程中的各个阶段进行计划、控制、调节和评价的能力(如图 3-4 所示)。

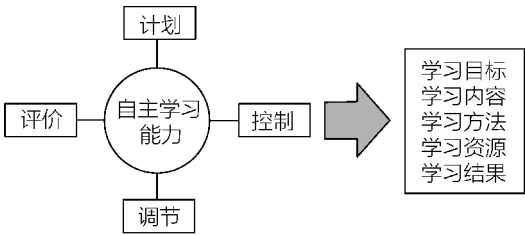


图 3-4 自主学习能力

自主学习能力主要包含四个方面，即学习者有意识地对学习过程中各个阶段进行计划、控制、调节和评价的能力。自主学习能力贯穿于整个学习过程的不同阶段，主

① 庞维国、刘树农：《现代心理学的自主学习观》，载《山东教育科研》，2000(7)。
② Flavell J.， *Cognitive Monitoring*， New York， Academic Press， 1981， pp. 35-60.
③ 董奇：《论元认知》，载《北京师范大学学报》，1989(1)。

要表现为对学习目标、学习内容、学习方法、学习资源和学习结果的计划、控制、调节及评价。这里所说的学习资源是指学习内容以外的其他资源，包括学习环境、学习时间、情绪情感因素等。

具体能力包括以下九项。

- ①制定并在必要的情况下调整学习目标的能力。
- ②选择学习材料和学习活动的能力。
- ③选择学习方法并灵活有效运用的能力。
- ④监控学习活动实施情况的能力。
- ⑤主动组织有利于学习的外部环境的能力。
- ⑥合理安排学习时间的能力。
- ⑦调整情绪、态度、动机等情感因素的能力。
- ⑧能够与同伴建立联结，形成关系网络，并进行交流和协作的能力。
- ⑨对学习结果能够进行自我总结、评价，并以此为基础进行改进的能力。

如果学习者具备了以上能力，就表示他具备了很好的自主学习能力。

三、自主学习能力的测评方法与工具

(一)自主学习能力的测评方法

把自主学习作为一种能力倾向来进行测评通常是为了预测学生能否在某些情境下自主学习，目前主要有三种测评方法。^①

1. 自陈式问卷

自陈式问卷是用统一、严格设计的问卷来测量个体有关行为态度或心理特征的一种方法。由于这种问卷比较容易设计、施测和记分，目前在自主学习能力测评中最为常用。

自主学习自陈式问卷的编制一般涉及三个方面：①编制或收集测试项目，然后对样本的反应做探索性因素分析，考察被试的反应与量表编制者理论构想之间的一致程度；②分析总量表和各分量表的信度系数，一般采用内部一致性系数；③分析总量表和分量表的得分与成绩测验分数的相关程度。

用自陈式问卷测量学生的自主学习能力有三个优点：①费用低，不必花很多时间和精力去训练实施测评的人员；②比较客观、统一，效率比较高，可以用团体方式进行，结果统计高度量化、规范化；③在某些课题研究中，由于问卷不记名，被试可以

^① 庞维国：《自主学习——学与教的原理和策略》，5页，上海，华东师范大学出版社，2003。

更加开放、真实地反映自己的各种观点和态度。

但是,这种测评方法也有不足之处:一方面,问卷测评的效果受被试阅读理解水平的影响,不同年龄的学生对测评项目本身的理解不同,所测到的结果也会有差异;另一方面,它不够灵活,多数问卷要求以有结构的方式回答问题,使被试感到不能充分说明自己的观点和态度。

2. 教师评估

在与学生的日常交往、教学互动中,教师基于对学生学习情况的长期观察,可以较为准确地评估学生的自主学习情况。由于教师评估是在共同的目标体系下对许多学生进行评价,具有一致且稳定的标准,对其中任一学生自主学习能力的的评价都是与其他学生的比较过程中进行的,这就使得评价结果具有了常模参照的属性,比较适合自主学习的差异性测量,如个体差异、性别差异、年龄差异等。

3. 结构化访谈

自主学习能力的测评还可以采用结构化的访谈形式。一般要求测评者首先确定好要考查的自主学习的维度或情境,然后设计相关的访谈提纲,最后对访谈的内容进行分析。

通过访谈得到的学生的描述或回答一般有两种分析方法。一种是自上而下的分析,又称理论引导的分析,它事先对学生可能做出的自主学习描述进行分类,然后对获得的数据按照事先确定的类型进行归类 and 量化处理,从而分析自主学习的性质和特点。另一种是自下而上的分析,也就是不经过预设,根据收集到的关于学生自主学习方面的原始数据进行分析,进而进行归类、评价的方法。

(二)自主学习能力的测评工具

目前在国外学者研制的自主学习能力测评工具中,较广为应用的有齐莫曼和马丁内兹-庞斯编制的自主学习访谈表(Self-Regulated Learning Interview Schedule, SRL-IS)、魏因斯坦等研究者编制的学习和探究策略调查表(Learning and Study Strategies Inventory, LASSI)、宾特里奇等研究者的学习动机策略问卷(Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ)。我国则有华东师范大学庞维国教授等人编制的中小学生学习自主性量表和北京师范大学远程教育研究中心编制的成人远程学习者自主学习能力自评量表。

1. 自主学习访谈表

自主学习访谈表是由纽约城市大学的齐莫曼和马丁内兹-庞斯编制的。该访谈表向学生描述了八类学习情境:课堂学习的情境、在家里学习的情境、完成数学作业的情境、完成写作作业的情境、检查英语家庭作业的情境、检查科学家庭作业的情境、不想完成家庭作业的情境、准备测验的情境。研究者提问学生在各种情境下所采用的学

习方法。^①

该访谈表限时 15 分钟,在访谈的过程中,如果学生就某一问题给出一个答案,研究者就进一步提问还有没有其他方法;如果学生不能给出另外的回答,则提问下一个问题;如果在一种情境中学生不能说出任何自主学习策略,对这一情境的提问则终止。研究者对学生回答的自主学习策略从 14 个方面进行归类,采取 4 点记分方法统计学生的回答,如果学生回答出一条或几条策略,就要求他根据策略运用的一致性情况做出评价,“多数时间这样”“经常这样”“偶尔这样”“很少这样”依次记 4、3、2、1 分,最后对学生自主学习策略的回答分数进行统计,获得总分。

2. 学习和探究策略调查表

学习和探究策略调查表是由得克萨斯大学的魏因斯坦教授等人于 1987 年编制的。^②它用于测量大学生的自主学习情况,1990 年修订后也可用于测量中学生的自主学习。该量表最初由 645 个项目构成,后经筛选、修订确定为 77 个,构成 10 个不重叠的分量表,分别为:动机量表、态度量表、学习时间管理量表、焦虑量表、注意集中量表、信息加工量表、选择要点量表、学习辅助手段量表、自我检测量表、考试策略量表。

3. 学习动机策略问卷

学习动机策略问卷由密歇根大学的宾特里奇教授等人编制,它也是用于测查学生自主学习能力水平的自陈式量表。^③

该量表有大学版和中学版。大学版采用 7 点记分法,由 81 个题目构成,包含动机和学习策略两个部分。中学版由 44 个项目构成,也采用 7 点记分法,分为动机性信念和自主学习策略两大部分。该量表 5 个分量表的分数都与课堂的学习成绩显著相关,具有较好的内部一致性信度和预测效度。因此,在中学开展自主学习研究时,研究者较常使用这一量表。1999 年,劳和萨齐斯在我国香港特别行政区试用该量表,并将其修订成中文版。

4. 中小学生学习自主性量表

研究者对学生自主学习情况的测评多以学习成绩和教师的评价为参照指标,自陈式测评量表较少。针对此情况,华东师范大学的庞维国教授等人编制了一套适用于测评中小学生学习自主性的自陈式量表,该量表的测评维度如表 3-3 所示。^④

^① Zimmerman, Martinez-Pons, “Student Differences in Self-Regulated Learning,” *Journal of Educational Psychology*, 1990(1), pp. 51-59.

^② Weinstein C., Palmer D., Schulte C., *LASSI: Learning and Study Strategies Inventory*, Clearwaer, H & H Publishing Company, 1987, p. 2.

^③ Pintrich P. R., Smith D., Garcia T., McKeachie W. J., “The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ),” *Educational & Psychological Measurement*, 1991(1), pp. 33-40.

^④ 庞维国:《自主学习——学与教的原理和策略》,7 页,上海,华东师范大学出版社,2003。

表 3-3 中小学生学习自主性量表测量维度

一级维度	二级维度
学习动机	主动意识、价值意识、自我负责精神、自我效能感、学习兴趣
学习内容	内容选择、目标设置
学习方法	预习策略、理解策略、复习策略、组织策略、精加工策略和一般方法
学习时间	时间计划、时间管理
学习过程	克服身心障碍、学习过程自我监控
学习结果	自我检查、自我总结、自我评价、自我强化
学习环境	营造物质环境、营造社会性环境

5. 成人远程学习者自主学习能力自评量表

北京师范大学远程教育研究中心针对中国成人远程学习者的特点，从元认知理论的角度编制了成人远程学习者自主学习能力自评量表。^① 该量表由 44 个题目构成，包括 4 个一级维度：计划、控制、调节和评价。每个一级维度都包括 3 个二级维度：学习资源、学习内容和学习结果。该量表经过信效度检验，具有较好的内部一致性信度、内容效度及结构效度。

学习活动 3-3

自主学习能力测量有很多方法，如自陈式问卷、结构化访谈及教师评估等。其中自陈式问卷作为快速有效收集数据的方法最为常用。北京师范大学远程教育研究中心在多年自主学习研究的基础上开发了大学生自主学习能力调查问卷，可扫右侧的二维码进行测试。

请结合该问卷进一步思考：自主学习的主要特征是什么？自主学习能力包含哪些方面？



四、自主学习能力的发​​展途径及过程

自主学习能力的发​​展有多种途径，分析自主学习能力的发​​展和形成规律对自主学习能力的培养起到重要的指导作用。国内外学者从不同角度对自主学习能力的发​​展进行了论述。

班杜拉认为，人们对行为的自我调节主要包括三个过程：自我观察、自我判断、

^① 地丽热巴·克依木、赵宏、安哲锋：《远程学习者自主学习能力自评量表的结构分析与编制》，载《现代远程教育研究》，2010(3)。

自我反应。自我观察是自我调节的基础,可以为自我监控、自我调节和自我评价提供信息、产生影响。

麦考姆斯认为,自主学习能力是自我系统发展的结果,其发展过程大致包括三个阶段:目标设置,计划和策略选择,行为执行和评价。其中行为执行和评价最为重要,会影响个体对自我能力的判断、目标设置和结果预期,也影响其对学习过程的自我监控和评价。因此,要促进学生自主学习能力的发 展,除了开展系统训练,还要加强其对自身能力的积极认识。

社会认知理论认为,自主学习作为一种重要的能力不是先天具有的,而是随着自我意识的产生与发展,在长期的学习实践中由低级到高级逐渐形成和发展起来的,而且主要是在个体与社会的交互作用过程中形成的。自主学习能力的发展要经历四个阶段:观察、模仿、自我控制和自主。^① 该理论认为学生自主学习能力的形成既需要同伴榜样的示范,也需要学生自己有意地练习,最终达到自主水平。

齐莫曼在动作技能培养和认知发展阶段的基础上提出了自主学习的三个阶段:①预谋阶段,包括任务分析和自我动机激发,包含目标设置、自我效能感和策略计划等认知过程;②执行或意志控制阶段,包括自我控制和自我观察;③自我反思阶段,包括自我判断和自我评价。^②

庞维国在综合相关理论关于自主学习能力获得机制的基础上,提出自主学习能力发展是一个从他控到自控、从被动依赖到自觉能动、从单维到多维、从有意识到自动化的过程;而且强调自主学习能力在多数情况下是“教”会的,但这种“教”不是传统意义上的“教”,而是为学生提供“支架”或“示范”,尤其是同伴的榜样作用;并指出自主学习能力的形成是一个渐进的过程,通过练习使自我监控和调节的过程自动化非常重要。

综观以上关于自主学习能力发展过程的论述可以发现以下五点。

第一,自主学习能力是可以培养的,通过特定情景的训练可以让学习者掌握自主学习技能。

第二,自主学习能力的发展是一个动态、渐进的发展过程,在培养过程中要遵循其发展的规律和顺序。

第三,自主学习能力的培养不能通过简单的知识传递来完成,必须通过学生自身的体验来获得;在培养过程中应该通过各种学习活动帮助学生掌握各种策略,从而将这些策略转化为自身的学习技能。

第四,自我反思和评价是自主学习能力发展中非常重要的两个过程,在培养过程

① 庞维国:《自主学习——学与教的原理和策略》,2页,上海,华东师范大学出版社,2003。

② Zimmerman B. J., “Goal Setting: A Key Proactive Source of Academic Self-Regulation,” in *Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Application*, London, Taylor & Francis, 2008, pp. 267-296.

中要帮助学生在正确的自我认识的基础上进行合理的自我判断和反应。

第五,同伴的经验和示范对自主学习能力的培养非常重要。在培养过程中要重视发挥学生的榜样作用,通过学生之间的分享和交流帮助其发展自主学习技能。

对自主学习能力的培养分析可以明确自主学习能力的培养的重要环节,以及自主学习能力的培养应遵循的基本原则,这为我们构建自主学习能力的培养模式奠定了基础。

五、自主学习能力的培养的教学模式

近几年国内外关于自主学习能力的培养研究的理论基础主要是维果斯基的最近发展区理论和认知建构主义理论,研究的焦点为如何利用脚手架来培养学习者的自主学习能力。这两个理论都强调以学生为中心和以学导教。维果斯基的最近发展区理论从教学与发展的角度提出了有利于指导学生自主学习的教学原则,建构主义理论在此基础上提出了更为具体的教学方法,把有利于学生自主学习的教学环节以一种明确的线性关系排列出来:创设问题情境—学生自主学习—小组讨论—结果评价。在这两个理论的基础上,国外学者针对具体学科的具体问题开展了大量的自主学习能力的培养研究,提出了多种教学模式,具有代表性的有 SCL(Strategy Content Learning, 策略性内容学习)模式、SRSD(Self-Regulated Strategy Development, 自我调控策略发展)模式、反馈促进自主学习能力的培养模式、自主学习循环模式等,我国研究者与实践者也对自主学习能力的培养进行了探索。

(一)SCL 模式

SCL 模式是巴特勒提出的一种策略性内容学习指导的教学模式。^① SCL 模式强调课堂上通过师生之间的交互来促进学生自主学习能力的培养,并且对教师的教学行为以及学生学习活动的设计提出了建议。SCL 模式认为教师在教学过程中必须完成以下工作:与学生协作完成有意义工作(创设一个交流情境),将策略学习镶嵌在教学情境中;通过仔细倾听学生在有意义学习中的感受,诊断学生的能力及其遇到的挑战;激励学生投入协作解决问题的过程;依据学生的特定需要提供支持以帮助其在认知过程中更有效地学习;要求学生利用语言描述体验;要求学生用他们的语言清晰表达观点。

^① Butler D. L., Winne P. H., "Feedback and Self-Regulated Learning: a Theoretical Synthesis," *Review of Educational Research*, 1995(3), pp. 245-281.

(二)SRSD 模式

SRSD 模式是格雷厄姆和哈里斯开发的促进学生提升写作能力的教学模式。^① 该模式以教会学生自主运用写作策略为目标,包括六个教学步骤。

- ①发展背景知识:帮助学生拥有理解、获得、应用写作策略所需要的先决技能。
- ②讨论:了解当前写作水平以及完成具体写作任务需要的策略。
- ③示范:教师向学生描述策略,并且演示如何通过合适的自我指导来应用这些策略。
- ④记忆:记忆写作策略的步骤和自我指导的方法。
- ⑤支持:教师与学生合作,共同应用策略,完成具体的写作任务。
- ⑥独立操作:学生独立使用自主学习策略,如自我评价、目标设定等。

(三)反馈促进自主学习能力发展的模式

尼科尔从反馈与学生自主学习能力发展的关系的角度提出了促进自主学习力发展的模式(如图 3-5 所示)。^② 该模式强调内外部反馈对学生自主学习力培养的作用,提出了内外部反馈的路径或过程,给出了内外部反馈的类型及方法。

在教学过程中,教师布置学术任务(A),该任务在课堂上完成或作为学生作业,可以触发学生的自主学习过程。为了投入该任务,学生需要利用领域知识、策略知识和动机信念(B),自己建构对任务及其需求的解释。基于该内部概念,学生形成自己的任务目标(C)。这些目标可以帮助学生形成策略和技巧(D),从而实现目标,形成内部结果(E)和外部结果(F)。内部结果指在任务完成过程中认知或情感/动机状态方面的变化。外部结果指一些有形的产品(论文)和看得见的行为(学生演示)。外部结果可引发外部反馈(G)。

监控任务与结果之间的交互可以逐渐在不同层次产生内部反馈,也就是认知、动机和行为。这些反馈源于对当前进步和预期目标之间的比较,这种比较帮助学生确定是否继续投入当前学习和是否需要改变。这些内部反馈可能引起对任务的重新解读以及对内部目标的调整或对策略和技巧的调整。学生还有可能修正他们的领域知识或动机信念,进而可能引起相应的自我调节。

① Graham S., Harris K. R., Troia G. A., "Self-Regulated Strategy Development Revisited: Teaching Writing Strategies to Struggling Writers," *Topics in Language Disorders*, 2000(4), pp. 1-14.

② Nicol D. J., Macfarlane-Dick D., "Formative Assessment and Self-Regulated Learning: A Model and Seven Principles of Good Feedback Practice," *Studies in Higher Education*, 2006(2), pp. 199-218.

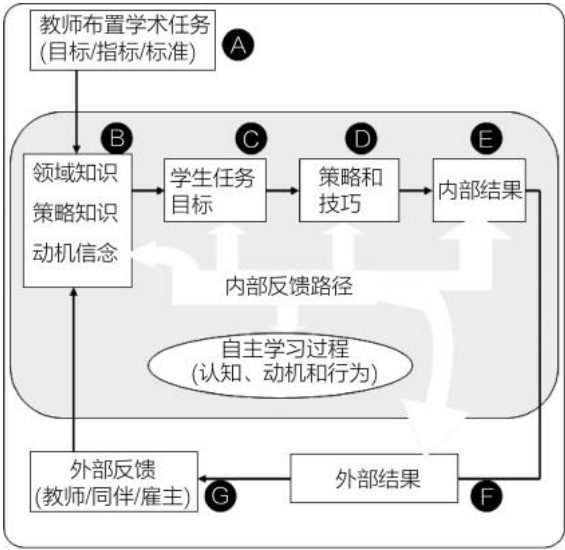


图 3-5 反馈促进自主学习力发展的模式

(四) 自主学习循环模式

自主学习循环模式是齐莫曼于 20 世纪 90 年代提出来的，强调学生应用具体的方法激励和指导自己的学习。^① 其主要目的是帮助初中生和高中生学会五种基本学习技能：有效地计划和利用学习时间，深刻地理解文本和摘要，改善记笔记的方法，有效预测和准备考试，有效写作。此模式包括四个相互联系的环节(如图 3-6 所示)。

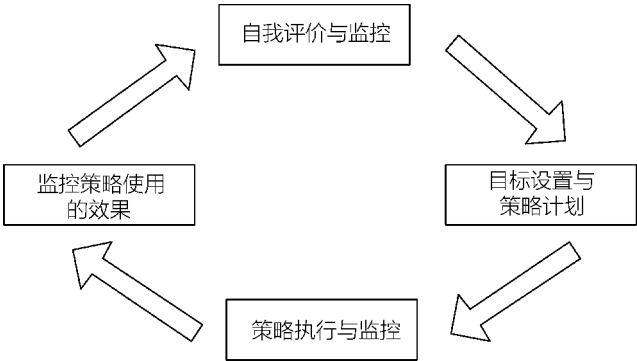


图 3-6 自主学习循环模式

^① Schunk D. H. , Zimmerman B. J. , “Social Origins of Self-Regulatory Competence,” *Educational Psychologist* , 1997(4) , p. 198.

①自我评价与监控：学生根据自己先前学习的表现评价自己在某一学习任务中的现有能力水平。

②目标设置与策略计划：学生分析学习任务，设置目标，计划或改进学习策略。

③策略执行与监控：学生执行自己选定的策略，并监控策略使用情况。

④监控策略使用的效果：确定所使用的策略是否有效或效果大小。

以上这些教学模式都以提高学生对学习策略和学习过程的自我调节能力为目的，试图通过培养学生的自主学习能力来改善他们的学习。它们有三个典型的共同特征：教师扮演的是合作者的角色，而非主导者；强调学生对学习过程的自我管理和监控；重视学生之间的合作、交流与分享。

(五)我国关于学生自主学习能力培养的探索

我国各级各类学校也在培养学生自主学习能力方面进行了大量尝试，目前国内关于学生自主学习能力培养的研究主要有三种方式。

1. 理论探讨

理论探讨主要从自主学习的影响因素这一角度出发，如学习动机、目标设置、归因方式等，探讨培养学生的自主学习能力的的方法和途径。例如，张忱通过理论分析和实证分析相结合的方式探讨了科学发展观与大学生自主学习能力培养的关系，根据自主学习的相关理论，从科学发展观的角度出发，把自主学习能力培养的规律总结为五个方面：改变观念、培养兴趣、强化自我效能感、正确归因、加强实践。^①王瑾从学习心理学的角度提出了培养和增强大学生自主学习能力应从四个方面入手：培养专业兴趣，平衡内外动机；加强责任意识，让学生对学习行为自觉负责；改善归因，增强自我效能感；培养有效管理和使用时间的能力。^②黄翩翩从高职学生存在的基础差、无明确学习目的、无明确学习计划、学习能力差、学习策略使用不当、不会进行自我评价等问题出发，通过文献分析的方法分析了元认知策略与自主学习能力之间的关系，认为培养学生的元认知策略可以帮助他们提高自主学习能力，并提出了规划策略、自我监控和调控策略、自我评估策略三个具体的训练步骤。^③章坤分析了远程教育中学习者自主学习能力缺失的原因，提出基于远程学习支助服务的学习者自主学习能力培养策略。^④张伟研究发现影响大学生自主学习能力的因素可以划分为内因和外因两大类，内因包括学习策略和学习动机，外因包括学习环境、学习工具、学习伙伴、学习资源等；

① 张忱：《科学发展观视野下我国大学生自主学习能力培养研究》，硕士学位论文，湖南农业大学，2010。

② 王瑾：《提高大学生自主学习能力的几点思考》，载《中国成人教育》，2011(17)。

③ 黄翩翩：《浅谈元认知与高职非英语专业学生英语自主学习》，载《读与写(教育教学刊)》，2011(5)。

④ 章坤：《论远程教育学习者自主学习能力的缺失与培养》，载《高等继续教育学报》，2019(6)。

并且结合翻转课堂教学模式的特点,从教学准备、教学过程和教学评价三个环节入手,设计出大学生自主学习能力培养模式。^① 这类研究多是基于文献分析和经验总结的理论思辨,缺乏具体的实践和培养方法。

2. 与学科教学实践相结合的研究

这类研究探讨学科教学如何培养学生的自主学习能力,寻找有效的策略和工具。例如,陈晓日在教学中尝试将资料夹作为一种工具来促进学生的学习,提高他们的自主能力。该教学实验表明,使用资料夹可以增强学生运用学习策略的意识,促进学生的自主学习过程,在提高学习成绩的同时有效发展学生的自主学习能力。^② 董晓在大学物理课堂教学中尝试运用小组合作的形式培养大学生的自主学习能力,结果发现:小组合作的学习形式有效促进了学生自主学习能力的提高,对学生的创新意识有积极影响,是改变学习方式的有效途径。^③ 周吉以小学中高年级语文学习为例,通过调查和访谈分析了学习任务单的设计与使用对学生自主学习能力培养的影响。他发现教师和学生都非常认可学习任务单对学生自主学习能力的积极影响,但目前的学习任务单有待改进,并提出了相应的改进建议。^④ 黄磊、葛仁豪结合医学类专业学习的特点,提出在信息化教学背景下培养医学类学生的自我调控能力、自我反思能力、独立思考能力和创新能力,进而提高学生的自主学习能力。^⑤ 汪微琦、吴俊芳在大学英语试听课上,以专题学习网站为载体来培养学生的自主学习能力,并提出了提高学生自主学习能力的四大策略。^⑥ 这类研究都是针对具体学科的具体问题进行的,不具有普适性,缺乏系统的、规范的培养模式,没有形成科学、系统的体系和方案。

3. 体验式培养方式

体验式培养方式以能力培养为目标,通过活动设计引导学生通过自身体验发展学习技能。其中具有代表性的案例是北京师范大学远程教育研究中心提出的自主学习能力培养模式。在该模式中,自主学习能力培养不能通过简单的知识传递来完成,必须通过学生自身的体验来获得。^⑦ 该模式以凯斯西储大学组织行为学教授大卫·库伯提出

① 张伟:《基于翻转课堂的大学生自主学习能力培养模式设计》,载《西南师范大学学报(自然科学版)》,2020(8)。

② 陈晓日:《将资料夹融入以培养大学生自主学习能力为基础的英语教学中》,硕士学位论文,山东大学,2005。

③ 董晓:《在小组合作学习中培养大学生自主学习能力的研究》,硕士学位论文,扬州大学,2009。

④ 周吉:《基于自主学习能力培养的学习任务单设计研究——以小学中高年级语文为例》,硕士学位论文,上海师范大学,2018。

⑤ 黄磊、葛仁豪:《信息化教学背景下医学类学生自主学习能力培养探索》,载《中国教育技术装备》,2019(16)。

⑥ 汪微琦、吴俊芳:《以英语视听说专题学习网站为载体助力学生自主学习能力的培养》,载《教育教学论坛》,2020(39)。

⑦ 赵宏、陈丽、郑勤华等:《成人远程学习者自主学习能力培养的教学模式探究》,载《中国电化教育》,2014(6)。

的体验学习理论为基础,强调亲历和反思内省,要求学习者投入反思内省的体验,并且将当下的学习与过去的经验联结起来,学习者从其亲历和反思中获得认识和情感,发展能力。该培养模式包括七个环节(如图 3-7 所示)。

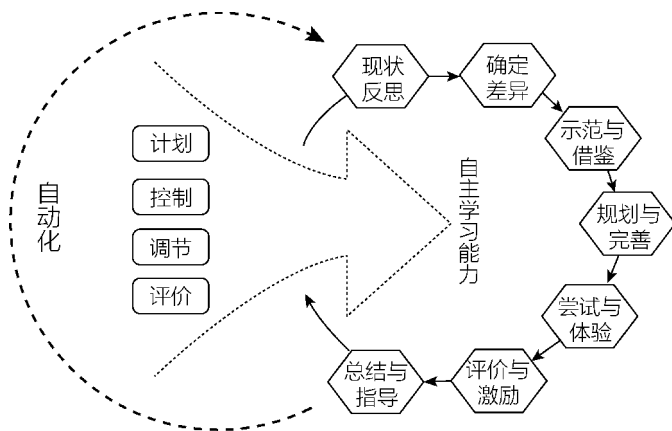


图 3-7 自主学习能力培养模式

(1) 现状反思

巴里·波斯纳认为没有反思的经验是狭隘的经验,至多形成肤浅的认识。反思是了解自身实践的镜子。对成人学习者来说,建立在他们过去经验基础上的学习非常重要,但要想将经验转变成需要学习的技能并促进深层次学习,学习者就必须反思。因此,无论是自主学习的相关理论,还是英国开放大学等机构或个人开展的自主学习能力培养实践,都将现状反思作为自主学习技能培养的第一步。在此环节中,教师需要创设问题情境,引导学习者思考以往自己对目前要培养的这项技能的使用情况,从而增进对该项技能的认识和理解。教师一般通过为学习者提供反思工具(如表格、调查问卷或核对单)等方式帮助学习者完成反思过程。学习者则根据自己对先前自主学习表现的观察、记录或回忆,评价自己在该自主学习技能上的现有能力水平。

(2) 确定差异

对于成人学习者来说,学习带有很强的目的性,通过让学习者了解自己和同学或示范榜样之间存在的差距,能够激发其学习动机,促进其学习。在此环节中,教师需要创设交流和分享的情境,引导学习者将自己的现状反思结果与同学及教师提供的示范榜样进行比照,从而帮助学习者了解自己在该技能上与同学及与示范榜样之间的不同与差距。学习者需要在教师引导下,通过分享、交流来了解自己与同学及示范榜样之间的差距和自己的优势,思考自己在该能力运用上的问题及如何改进。

(3) 示范与借鉴

国外学者对自主学习能力进行了大量研究,提出了获取自主学习能力的三种途径,

其中有针对性的教学指导是被实践者大量运用的一种方式。在此环节中，教师要以学习者能够理解和接受的方式，通过示范榜样，为学习者提供该技能的应用方法与过程以及在应用过程中所使用的工具、策略等，帮助学习者形成对该技能应用的整体认识。

(4)规划与完善

在经历了现状反思、确定差异和示范与借鉴三个环节后，学习者对自身技能现状有了清晰的认识，要真正发展和提高自己的技能，学习者则需要根据自身存在的不足和问题，有针对性地制订改进计划，包括哪些方面需要改进、如何改进等。同时，学习者需要将思考的方法与通过分享获得的经验进行归纳，形成初步的改进方案。在此环节中，教师需要为学习者提供规划工具，如编制计划的辅助表格或核对单等。

(5)尝试与体验

技能的培养只有通过体验才能完成。教师在此环节要为学习者设计相应的活动，通过活动步骤为学习者能力发展搭设支架，让学习者执行自己的规划，根据自己的规划尝试技能应用的过程与方法。在这一环节中，教师要鼓励学习者对新习得的技能进行持久的练习，并给予积极的反馈，同时引导学习者讨论如何更有效地发展和提升自己的能力，从而完成由不会到会再到熟练的逐渐发展完善的过程。

(6)评价与激励

评价不是目的而是手段，是一种激励方式。在此环节中，教师要给予学习者更多机会来评价自己的进步，主要采用自评和同伴互评等多种方式帮助学习者确认其自主学习能力的获得与发展的情况，肯定学习者的收获与进步；同时创设同伴分享与交流的情境，帮助学习者更好地确定自己的进步与不足，从而为未来的发展提供支持和激励。

(7)总结与指导

此环节是对整个技能培养过程进行提纲挈领的总结概括，同时学习者对整个技能培养过程的不同情况、不同见解进行概括、分析和深化，加深自身对技能的认识和理解。在此环节中，教师可以在提供技能总结的基础上设计更高层次的活动，促进学习者的自主学习能力向更高层次发展。学习者也可以利用教师提供的反思工具进行自我反思，总结自己的收获和体会，从而更好地发展自主学习能力。

整个自主学习能力培养模式是一个循环的过程，学习者在经历了七个环节之后，对应的某种自主学习能力的水平必然有所提高，并进入该自主学习能力应用的相对自动化阶段。在整个模式中，教师扮演的是一个引导者和催化剂的角色，其主要工作是创设培养情境，设计学习活动，提供支架和示范，鼓励和引导学生进行分享与交流，并给予反馈与指导。

自主学习能力的培养实践还需要有效的培养环境的支持。随着网络技术的飞速发展，技术环境也日新月异，尤其是交互媒体技术不断发展，为学习者之间的交互、联

结、分享和协作创造了前所未有的条件。同时，学习分析技术的发展也能够记录学生交互过程中的行为、认知和情绪等数据，也能对交互所产生的社会关系进行可视化分析，这些都将提升互联网环境下自主学习能力培养的效果。

学习活动 3-4

北京师范大学远程教育研究中心与北京麦课在线教育技术有限公司共同开发了自主学习能力培养课程，此课程是基于上述自主学习能力培养的七个环节开发的，是一门体验式在线课程。现开放“时间管理”模块，可扫描右侧二维码进行体验。请在体验过程中进一步思考自主学习能力培养的方法。



教学活动建议

本节的重点是认识自主学习能力的构成，了解自主学习能力的测量和培养模式，并能够应用培养方法设计具体的培养活动。教学重点应放在自主学习能力的培养方法上。建议教师重点采用案例分享和体验的方法，引导学习者理解和掌握能力培养的方法，并在此基础上带领学习者完成一个能力培养活动的设计，完成后可以让学习者之间进行交流和分享。



学习活动建议

认真阅读自主学习能力培养模式的相关内容，思考在“互联网+”时代，哪些交互和协作工具可以支撑和促进自主学习能力的培养，并与同伴交流你的想法和观点。

根据自主学习能力培养的七个环节，任意选取自主学习能力的的一个维度（如计划能力、时间管理能力、反思能力等）设计培养活动，可以考虑使用一些交互或协作工具。



自我评价

一、学习经历评价

1. 你是否阅读了第三章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第三章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 请列举在线学习的特点并举例说明。

特点一：_____。

举例：_____。

特点二：_____。

举例：_____。

特点三：_____。

举例：_____。

特点四：_____。

举例：_____。

特点五：_____。

举例：_____。

特点六：_____。

举例：_____。

特点七：_____。

举例：_____。

特点八：_____。

举例：_____。

特点九：_____。

举例：_____。

2. 请列举泰特划分的学习支持服务的类型及对应的功能。

类型一：_____。功能：_____。

类型二：_____。功能：_____。

类型三：_____。功能：_____。

3. 请描述什么样的学习是自主学习，并说出其关键特征。

4. 请列举自主学习能力培养的七个环节。



推荐阅读文献

[1]陈丽，“互联网+教育”的创新本质与变革趋势[J]. 远程教育杂志，2016，(4)：3-8.

[2]董兆伟，李培学，李文娟．“互联网+”时代的新型学习支持服务体系构建研究[J]. 远程教育杂志，2015，33(6)：93-98.

- [3]管佳,李奇涛.中国在线教育发展现状、趋势及经验借鉴[J].中国电化教育,2014,(8):62-66.
- [4]李爽.基于学习分析的在线学生支持[M].北京:中央广播电视大学出版社,2016.
- [5]彭飞霞.中国在线学习体系的建构与发展策略[J].成人教育,2018,38(11):22-29.
- [6]孙雨薇,陈丽.“互联网+”时代下“草根服务草根”模式发展两面观——在线教育领域中草根模式发展的问题分析[J].开放学习研究,2018,23(5):26-33.
- [7]杨成,缪培培,胡旺.互联网+背景下智慧学习支持服务研究[J].终身教育研究,2017,28(1):51-57.
- [8]赵宏,陈丽.远程学习者自主学习能力培养方法研究[J].电化教育研究,2012,33(10):56-63.
- [9]赵宏.成人远程学习者自主学习影响因素分析[J].中国远程教育,2014,(5):27-31.
- [10]赵宏,陈丽,郑勤华,张善实.成人远程学习者自主学习能力培养的教学模式探究[J].中国电化教育,2014,(6):37-41+48.
- [11]袁克定.在线学习与发展[M].北京:高等教育出版社,2011.
- [12]杨晓宏,周效章.我国在线教育现状考察与发展趋向研究——基于网易公开课等16个在线教育平台的分析[J].电化教育研究,2017,38(8):63-69+77.



在线教学中的学习支持服务



自主学习与自主学习能力的培养